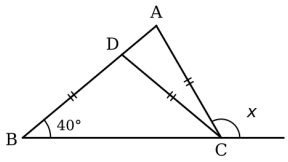
2026 덕원중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 18문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 성질 (연속된 이등변삼각형) · 외각 = 이웃하지 않는 두 내각의 합 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림의 $\triangle ABC$에서 점 D는 $\overline{AB}$ 위에 있고, $\overline{BD}=\overline{DC}=\overline{CA}$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 110° ② 115° ③ 120° ④ 125° ⑤ 130°

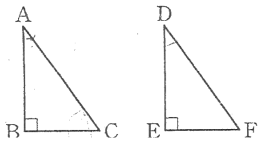
1. $\overline{DB}=\overline{DC} \longrightarrow \angle DCB=40^\circ$
2. $\angle ADC=40^\circ+40^\circ=80^\circ$
3. $\overline{CD}=\overline{CA} \longrightarrow \angle A=\angle ADC=80^\circ$
4. $\angle x=\angle A+\angle B=80^\circ+40^\circ=120^\circ \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 직각삼각형의 합동 조건 · RHS, RHA, ASA/SAS — 각만 같으면 안 됨 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

오른쪽 그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
ㄴ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle C=\angle F$
ㄷ. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle A=\angle D$
ㄹ. $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\angle A=\angle D$
ㅁ. $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$



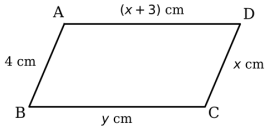
① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 빗변과 다른 한 변 ⟶ RHS 합동
2. ㄴ. 빗변과 한 예각 ⟶ RHA 합동
3. ㄷ. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle A=\angle D$, $\angle B=\angle E$ ⟶ ASA 합동
4. ㄹ. $\angle A=\angle D$이면 $\angle C=\angle F$ ⟶ ASA 합동
5. ㅁ. 각만 같으면 크기가 다를 수 있음 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 평행사변형의 성질 (대변) · 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

평행사변형 ABCD에서 $x+y$의 값은?



① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

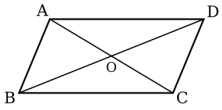
1. $\overline{DC}=\overline{AB}$ ⟶ $x=4$
2. $\overline{BC}=\overline{AD}$ ⟶ $y=x+3=7$
3. $x+y=11$ $\Longrightarrow$ ①

답 ①

4 평행사변형이 되는 조건 · 5가지 조건과 비교 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

□$ABCD$가 평행사변형인 경우를 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

ㄱ. $\overline{AB}=5\,\text{cm}$, $\overline{DC}=5\,\text{cm}$, $\overline{AD}\,/\!/\,\overline{BC}$
ㄴ. $\angle A=110^\circ$, $\angle B=70^\circ$, $\angle C=110^\circ$
ㄷ. $\overline{AB}=5\,\text{cm}$, $\overline{AD}=6\,\text{cm}$, $\overline{DC}=5\,\text{cm}$, $\overline{AB}\,/\!/\,\overline{DC}$
ㄹ. $\overline{OA}=3\,\text{cm}$, $\overline{OB}=6\,\text{cm}$, $\overline{OC}=3\,\text{cm}$, $\overline{OD}=6\,\text{cm}$
ㅁ. $\overline{AB}=5\,\text{cm}$, $\overline{BC}=5\,\text{cm}$, $\overline{DC}=7\,\text{cm}$, $\overline{AD}=7\,\text{cm}$



① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 한 쌍은 길이, 다른 쌍은 평행 ⟶ 등변사다리꼴일 수 있음 (×)
2. ㄴ. $\angle D=360^\circ-290^\circ=70^\circ$ ⟶ 두 쌍의 대각이 같음 (◯)
3. ㄷ. 한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같음 (◯)
4. ㄹ. 두 대각선이 서로를 이등분 (◯)
5. ㅁ. 이웃한 변끼리 같음 (연꼴) (×) ⟹ ④

답 ④

5 평행사변형이 직사각형이 되는 조건 · 한 내각이 직각 또는 두 대각선의 길이가 같음 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

평행사변형 ABCD가 직사각형이 되도록 조건을 추가하려고 한다. 〈보기〉에서 추가할 수 있는 조건만을 고른 것은?

ㄱ. $\angle B=90^\circ$ ㄴ. $\overline{AC}\perp\overline{BD}$
ㄷ. $\overline{AC}=\overline{BD}$ ㄹ. $\overline{AB}=\overline{BC}$



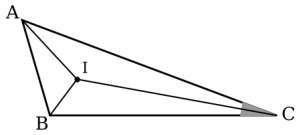
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

1. ㄱ. $\angle B=90^\circ$ ⟶ 직사각형
2. ㄷ. $\overline{AC}=\overline{BD}$ ⟶ 직사각형
3. ㄴ, ㄹ은 마름모가 되는 조건 ⟹ ②

답 ②

6 내심과 각 (∠AIB = 90° + ½∠C) · $\angle AIB = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle C$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle AIB : \angle BIC : \angle AIC = 5 : 6 : 7$일 때, $\angle ACB$의 크기는?



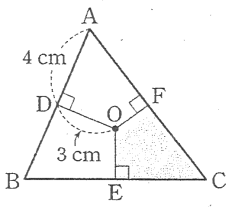
① 20° ② 30° ③ 40° ④ 50° ⑤ 60°

1. 세 각의 합은 $360^\circ \longrightarrow \angle AIB = 360^\circ \times \frac{5}{18} = 100^\circ$
2. $90^\circ + \frac{1}{2}\angle C = 100^\circ$
3. $\angle ACB = 20^\circ \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 삼각형의 외심과 넓이 · 외심에서 변에 내린 수선은 변을 이등분 · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\triangle ABC = 30\,\text{cm}^2$일 때, 사각형 OECF의 넓이는?



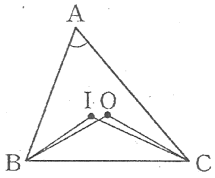
① $7\,\text{cm}^2$ ② $8\,\text{cm}^2$ ③ $9\,\text{cm}^2$ ④ $10\,\text{cm}^2$ ⑤ $11\,\text{cm}^2$

1. $\overline{AB} = 2 \times 4 = 8,\ \triangle OAB = \frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12$
2. $\triangle OBC + \triangle OCA = 30 - 12 = 18$
3. E, F는 중점 $\longrightarrow \square OECF = \frac{1}{2}(\triangle OBC + \triangle OCA) = 9\,(\text{cm}^2) \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 외심과 내심의 각 · $\angle BOC = 2\angle A$, $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle BOC : \angle BIC = 4 : 5$일 때, $\angle A$의 크기는?



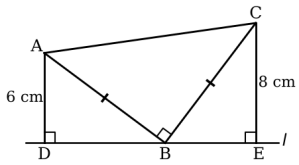
① 40° ② 45° ③ 50° ④ 55° ⑤ 60°

1. $2\angle A : (90^\circ + \frac{1}{2}\angle A) = 4 : 5$
2. $10\angle A = 360^\circ + 2\angle A$
3. $\angle A = 45^\circ \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 직각삼각형의 합동 (RHA) · $\triangle ADB \equiv \triangle BEC$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{BC}$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B를 지나는 직선 l이 있다. 두 꼭짓점 A, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{CE} = 8\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



① $42\,\text{cm}^2$ ② $44\,\text{cm}^2$ ③ $46\,\text{cm}^2$ ④ $48\,\text{cm}^2$ ⑤ $50\,\text{cm}^2$

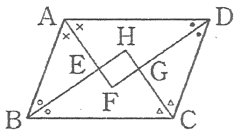
1. $\angle DAB = 90^\circ - \angle ABD = \angle EBC$, $\overline{AB} = \overline{BC} \longrightarrow$ RHA 합동
2. $\overline{DB} = \overline{CE} = 8$, $\overline{BE} = \overline{AD} = 6$
3. $\triangle ABC = \frac{1}{2}(6+8) \times 14 - 2 \times \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 98 - 48 = 50\,(\text{cm}^2) \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 평행사변형의 네 내각의 이등분선 → 직사각형 · $\square EFGH$는 직사각형 · 5점 · 난이도 중

정답 ②

그림과 같이 평행사변형 ABCD의 네 내각의 이등분선의 교점을 각각 E, F, G, H라고 하자. 다음 중 $\square EFGH$에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{EG}=\overline{HF}$ ② $\overline{EG}\perp\overline{HF}$ ③ $\angle HEF=\angle EFG$ ④ $\overline{EF}=\overline{HG}$, $\overline{EH}=\overline{FG}$ ⑤ $\overline{EF}\,//\,\overline{HG}$, $\overline{EH}\,//\,\overline{FG}$

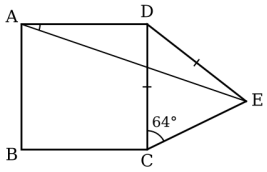
1. 이웃한 두 내각의 합이 $180°$ ⟶ 이등분선끼리 $90°$로 만남
2. 따라서 $\square EFGH$는 직사각형
3. 직사각형의 대각선은 길이는 같지만 수직이라고 할 수 없음 ⟹ ②

답 ②

11 정사각형과 이등변삼각형 · $\overline{DA}=\overline{DC}=\overline{DE}$ · 5점 · 난이도 중

정답 ④

그림에서 $\square ABCD$는 정사각형이다. $\overline{DC}=\overline{DE}$, $\angle DCE=64°$일 때, $\angle EAB$의 크기는?



① $68°$ ② $69°$ ③ $70°$ ④ $71°$ ⑤ $72°$

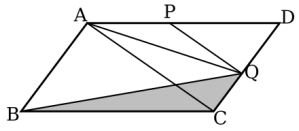
1. $\angle DEC=64°$ ⟶ $\angle CDE=52°$
2. $\angle ADE=90°+52°=142°$
3. $\overline{DA}=\overline{DE}$ ⟶ $\angle DAE=\dfrac{180°-142°}{2}=19°$
4. $\angle EAB=90°-19°=71°$ ⟹ ④

답 ④

12 평행선과 넓이 (평행사변형) · $\overline{PQ} /\!/ \overline{AC} \rightarrow \overline{DQ} : \overline{QC} = 4 : 3$ · 5점 · 난이도 상

정답 ③

그림의 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AP} : \overline{PD} = 3 : 4$이고, $\overline{AC} /\!/ \overline{PQ}$이다. $\square ABCD = 56\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle BCQ$의 넓이는?



① $10\,\text{cm}^2$ ② $11\,\text{cm}^2$ ③ $12\,\text{cm}^2$ ④ $13\,\text{cm}^2$ ⑤ $14\,\text{cm}^2$

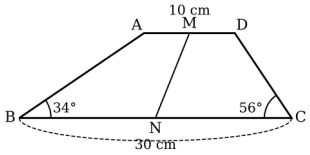
1. $\overline{PQ} /\!/ \overline{AC}$이므로 $\overline{DQ} : \overline{QC} = \overline{DP} : \overline{PA} = 4 : 3$
2. $\triangle BCD = \frac{1}{2} \times 56 = 28$
3. $\triangle BCQ = \frac{3}{7} \times 28 = 12\,(\text{cm}^2) \Longrightarrow$ ③

답 ③

13 직각삼각형의 외심 (빗변의 중점) 활용 · $\overline{BA}$, $\overline{CD}$의 연장선이 직각으로 만남 · 5점 · 난이도 최상

정답 ①

그림과 같이 $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} = 10\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 30\,\text{cm}$, $\angle ABC = 34°$, $\angle DCB = 56°$이다. $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 중점을 각각 M, N이라 할 때, $\overline{MN}$의 길이는?



① $10\,\text{cm}$ ② $\frac{21}{2}\,\text{cm}$ ③ $11\,\text{cm}$ ④ $\frac{23}{2}\,\text{cm}$ ⑤ $12\,\text{cm}$

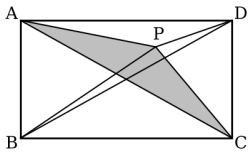
1. $34° + 56° = 90°$이므로 두 다리를 연장한 교점을 P라 하면 $\angle P = 90°$
2. N은 빗변 BC의 중점(외심) $\longrightarrow \overline{PN} = 15$
3. M은 빗변 AD의 중점 $\longrightarrow \overline{PM} = 5$
4. P, M, N은 한 직선 위 $\longrightarrow \overline{MN} = 15 - 5 = 10\,(\text{cm}) \Longrightarrow$ ①

답 ①

14 직사각형 내부의 한 점과 넓이 · $\triangle PAB+\triangle PCD=\frac{1}{2}\square ABCD$ · 5점 · 난이도 상

정답 ③

직사각형 ABCD의 내부의 한 점 P에서 네 꼭짓점으로 선분을 그었다. $\overline{AC}$는 직사각형 ABCD의 대각선이고, $\triangle ABP$의 넓이는 $8\,\text{cm}^2$, $\triangle APD$의 넓이는 $3\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle APC$의 넓이는?



① $\frac{13}{3}\,\text{cm}^2$ ② $\frac{14}{3}\,\text{cm}^2$ ③ $5\,\text{cm}^2$ ④ $\frac{16}{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $6\,\text{cm}^2$

1. 직사각형 넓이를 S라 하면 $\triangle PCD=\frac{S}{2}-8$
2. P는 $\triangle ACD$ 안에 있으므로 $\triangle APC=\triangle ACD-\triangle APD-\triangle PCD$
3. $=\frac{S}{2}-3-(\frac{S}{2}-8)=5\,(\text{cm}^2)\Longrightarrow$ ③

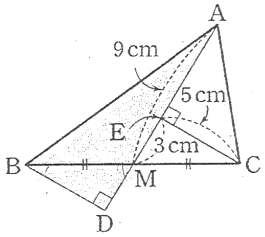
답 ③

15 직각삼각형의 합동 (RHA)과 넓이 · $\triangle BDM\equiv\triangle CEM$ (RHA) · 8점 · 난이도 중

정답 $30\,\text{cm}^2$

[서술형 1] 그림의 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 두 점 B, C에서 직선 AM에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. 이때 $\triangle ABD$의 넓이를 구하고 〈조건〉에 맞게 풀이 과정을 서술하시오.

- 합동인 두 삼각형을 찾아서 기호로 나타낼 것.
- 합동 조건을 적을 것.
- $\triangle ABD$의 넓이를 구하는 식과 정답을 적을 것.
- 넓이 단위를 표시할 것.

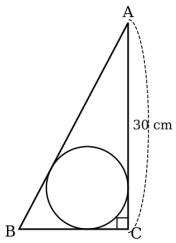


1. $\triangle BDM$과 $\triangle CEM$에서 $\angle BDM=\angle CEM=90^\circ$
2. $\overline{BM}=\overline{CM}$, $\angle BMD=\angle CME$ (맞꼭지각) ⟶ RHA 합동
3. $\overline{BD}=\overline{CE}=5$, $\overline{DM}=\overline{EM}=3$
4. $\overline{AD}=\overline{AM}+\overline{MD}=9+3=12$
5. $\triangle ABD=\frac{1}{2}\times 12\times 5=30\,(\text{cm}^2)$

답 $30\,\text{cm}^2$

16 직각삼각형의 내접원과 외접원 · $r=\dfrac{a+b-c}{2}$, 빗변 = 외접원의 지름 · 9점 · 난이도 상 **정답 $289\pi\ \mathrm{cm}^2$**

[서술형 2] 그림과 같이 $\overline{AC}=30\,\mathrm{cm}$, $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내접원의 둘레의 길이가 $12\pi\,\mathrm{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 외접원의 넓이를 구하고 풀이 과정을 서술하시오.



1. $2\pi r=12\pi \longrightarrow r=6$
2. $\overline{BC}=a$, $\overline{AB}=c$라 하면 $a+30-c=2r=12 \longrightarrow c=a+18$
3. $a^2+30^2=(a+18)^2 \longrightarrow 36a=576 \longrightarrow a=16,\ c=34$
4. 외접원의 반지름 $=17 \longrightarrow$ 넓이 $=289\pi\,(\mathrm{cm}^2)$

답 $289\pi\ \mathrm{cm}^2$

17 이등변삼각형·평행사변형의 성질 · 교과서의 성질 그대로 · 10점 · 난이도 하 **정답 (1) 두 밑각의 크기가 같다, 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다 (2) 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다, 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다, 두 대각선은 서로를 이등분한다**

[서술형 3] 물음에 답하시오.

(1) 이등변삼각형의 성질 두 가지를 서술하시오. (단, 세 가지 이상 서술한 경우, 앞에서 두 가지만 채점함.) [4점]

(2) 평행사변형의 성질 세 가지를 서술하시오. (단, 네 가지 이상 서술한 경우, 앞에서 세 가지만 채점함.) [6점]

1. (1) 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다.
2. 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.
3. (2) 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.
4. 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같다.
5. 두 대각선은 서로를 이등분한다.

답 (1) 두 밑각의 크기가 같다, 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다 (2) 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다, 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다, 두 대각선은 서로를 이등분한다

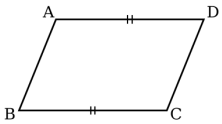
18 평행사변형이 되는 조건 증명 · 엇각 + SAS 합동 · 8점 · 난이도 중

정답 (1) SAS 합동 (2) 두 쌍의 대변이 각각 평행 → 평행사변형

[서술형 4] $\square ABCD$에서 $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$이다. 물음에 답하시오.

(1) 대각선 AC를 그어 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$임을 증명하시오. [4점]

(2) $\square ABCD$가 평행사변형임을 설명하시오. [4점]



1. (1) $\triangle ABC$와 $\triangle CDA$에서 $\overline{BC} = \overline{DA}$
2. $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$이므로 $\angle BCA = \angle DAC$ (엇각), $\overline{AC}$는 공통
3. $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (SAS 합동)
4. (2) 합동이므로 $\angle BAC = \angle DCA$ (엇각) $\longrightarrow$ $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$
5. 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 $\square ABCD$는 평행사변형

답 (1) SAS 합동 (2) 두 쌍의 대변이 각각 평행 $\longrightarrow$ 평행사변형